

4) 多电平编码

这种编码的码元可取多个电平之一，每个码元可代表几个二进制位。例如，令 $M=2^n$ ，设 $M=4$ ，则 $n=2$ 。若表示码元的脉冲取 4 个电平之一，则一个码元可表示两个二进制位。与双相码相反，多电平码的数据速率大于波特率，因而可提高频带的利用率。但是这种代码的抗噪声特性不好，在传输过程中信号容易畸变到无法区分。

5) 4B/5B 编码

在曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码中，每位中间都有一次电平跳变，因此波特率是数据速率的两倍。对于 100Mb/s 的高速网络，如果采用这类编码方法，就需要 200MBaud（波特率），其硬件成本是 100MBaud 硬件成本的 5 ~ 10 倍。为了提高编码的效率，降低电路成本，可以采用 4B/5B 编码，即用 5bit 的二进制码来代表 4bit 的二进制码。

在数据通信中，选择什么样的数据编码要根据传输的速度、信道的带宽、线路的质量以及实现的价格等因素综合考虑。

4.1.3 差错控制

通信过程中出现的差错可大致分为两类：一类是由热噪声引起的随机错误；另一类是由冲击噪声引起的突发错误。

通信线路中的热噪声是由电子的热运动产生的，热噪声时刻存在，具有很宽的频谱，且幅度较小。通信线路的信噪比越高，热噪声引起的差错越少。这种差错具有随机性，影响个别位。

冲击噪声源是外界的电磁干扰，例如，打雷闪电时产生的电磁干扰，电焊机引起的电压波动等。冲击噪声持续的时间短而幅度大，往往引起一个位串出错，属于突发性差错。

此外，由于信号幅度和传播速率与相位、频率有关而引起的信号失真，以及相邻线路之间发生串音等都会产生差错，这些差错也具有突发性的特点。

突发性差错影响局部，而随机性差错总是断续存在，影响全局。因此要尽量提高通信设备的信噪比，以满足要求的差错率。此外，要进一步提高传输质量，就需要采用有效的差错控制办法。

1. 奇偶校验检错码

奇偶校验是最常用的检错方法，其原理是在 7 位的 ASCII 代码后增加一位，使码字中 1 的个数成奇数（奇校验）或偶数（偶校验）。经过传输后，如果其中一位（甚至奇数个位）出错，则接收端按同样的规则就能发现错误。这种方法简单实用，但只能对付少量的随机性错误。

为了能检测突发性的位串出错，可以使用校验和的方法。这种方法把数据块中的每个字节当作一个二进制整数，在发送过程中按模 256 相加。数据块发送完后，把得到的和作为校验字节发送出去。接收端在接收过程中进行同样的加法，用所得到的校验和与接收到的校验和比较，从而发现是否出错。实现时可以用更简单的办法，例如在校验字节发送前，对累加器中的数取 2 的补码。这样，如果不出错，接收端在加完整个数据块以及校验和后累加器中是 0。由于进位的关系，一个错误可以影响到更高的位，从而使出错位对校验字节的影响扩大了。可以粗略地认为，随机的突发性错误对校验和的影响也是随机的。

2. 海明码

1950年，海明（Hamming）研究了用冗余数据位来检测和纠正代码差错的理论和方法。按照海明的理论，可以在数据代码上添加若干冗余位组成码字。码字之间的海明距离是一个码字要变成另一个码字时必须改变的最小位数。例如，7位ASCII码增加一位奇偶位成为8位的码字，这128个8位的码字之间的海明距离是2。所以，当其中一位出错时便能检测出来。两位出错时就变成另外一个码字了。

海明用数学分析的方法说明了海明距离的几何意义， n 位的码字可以用 n 维空间的超立方体的一个顶点来表示。两个码字之间的海明距离就是超立方体的两个对应顶点之间的一条边，而且这是两顶点（两个码字）之间的最短距离，出错的位数小于这个距离都可以被判断为就近的码字。这就是海明码纠错的原理，它用码位的增加（因而通信量增加）来换取正确率的提高。

按照海明的理论，纠错码的编码就是要把所有合法的码字尽量安排在 n 维超立方体的顶点上，使得任意一对码字之间的距离尽可能大。如果任意两个码字之间的海明距离是 d ，则所有小于等于 $d-1$ 位的错误都可以检查出来，所有小于 $d/2$ 位的错误都可以纠正。一个自然的推论是，对于某种长度的错误串，要纠正它就要用比仅仅检测它多一倍的冗余位。

如果对于 m 位的数据增加 k 位冗余位，则组成 $n=m+k$ 位的纠错码。对于 2^m 个有效码字中的每一个，都有 n 个无效但可以纠错的码字。这些可纠错的码字与有效码字的距离是1，含单个错误位。这样，对于一个有效的消息总共有 $n+1$ 个可识别的码字。这 $n+1$ 个码字相对于其他 2^m-1 个有效消息的距离都大于1。这意味着总共有 $2^m(n+1)$ 个有效的或者可纠错的码字。显然，这个数应小于等于码字的所有可能的个数，即 2^n 。于是，有

$$2^m(n+1) < 2^n$$

因为 $n=m+k$ ，得出

$$m+k+1 < 2^k$$

		校验位			
		8	4	2	1
数据位	3	0	0	1	1
	5	0	1	0	1
	6	0	1	1	0
	7	0	1	1	1
	9	1	0	0	1
	10	1	0	1	0
	11	1	0	1	1

图4-2 海明编码示例

对于给定的数据位 m ，上式给出了 k 的下界，即要纠正单个错误， k 必须取的最小值。海明建议了一种方案可以达到这个下界，并能直接指出错在哪一位。首先把码字的位从1到 n 编号，并把这个编号表示成二进制数，即2的幂之和。然后对2的每一个幂设置一个奇偶位。例如，对于6号位，由于 $6=110$ （二进制），所以6号位参加第2位和第4位的奇偶校验，而不参加第1位的奇偶校验。类似地，9号位参加第1位和第8位的校验，而不参加第2位或第4位的校验。海明把奇偶校验分配在1、2、4、8等位置上，其他位放置数据。

下面根据图4-2举例说明编码的方法。

假设传送的信息为1001011，把各个数据位放在3、5、6、7、9、10、11等位置上，1、2、4、8位留作校验位，如下图所示。

		1		0	0	1		0	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

根据图4-2, 3、5、7、9、11的二进制编码的第一位为1, 所以3、5、7、9、11号位参加第1位校验, 若按偶校验计算, 1号位应为1。

1		1		0	0	1		0	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

类似地, 3、6、7、10、11号位参加第2位校验, 5、6、7号位参加第4位校验, 9、10、11号位参加第8位校验, 全部按偶校验计算, 最终得到:

1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

如果这个码字传输中出错, 比如6号位出错, 即变成:

√	×		×				√			
1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

当接收端按照同样的规则计算奇偶性时, 发现1和8号位的奇偶性正确, 2和4号位的奇偶性错误, 于是 $2+4=6$, 立即可确认错在6号位。

在上例中, $k=4$, 因而 $m < 2^4 - 4 - 1 = 11$, 即数据位可用到11位, 共组成15位的码字, 可检测出单个位的错误。

3. 循环冗余校验码

所谓循环码是这样一组代码, 其中任一有效码字经过循环移位后得到的码字仍然是有效码字, 不论是右移还是左移, 也不论移多少位。例如, 若 $(a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0)$ 是有效码字, 则 $(a_{n-2} a_{n-3} \dots a_0 a_{n-1})$ 、 $(a_{n-3} a_{n-4} \dots a_{n-1} a_{n-2})$ 等都是有效码字。循环冗余校验码 (Cyclic Redundancy Check, CRC) 是一种循环码, 它有很强的检错能力, 而且容易用硬件实现, 在局域网中有广泛应用。

CRC 可以用如图4-3所示的移位寄存器实现。移位寄存器由 k 位组成, 还有几个异或门和一条反馈回路, 移位寄存器可以按 CCITT-CRC 标准生成16位的校验和。寄存器被初始化为0, 数据从右向左逐位输入。当一位从最左边移出寄存器时通过反馈回路进入异或门与后续进来的位以及左移的位进行异或运算。当所有 m 位数据从右边输入完之后再输入 k 个0 (本例中 $k=16$)。最后, 该过程结束时, 移位寄存器中就形成了校验和。 k 位的校验和跟在数据位后边发送, 接收端可以按同样的过程计算校验和并与接收到的校验和比较, 以检测传输中的差错。

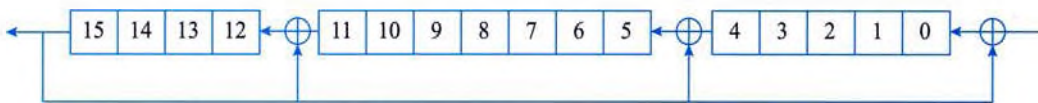


图4-3 CRC的实现

在CRC编码中计算校验和方法可以用一种特殊的多项式除法进行分析。 m 个数据位可以看作 $m-1$ 阶多项式的系数。例如, 数据码字00101011可以组成的多项式是 x^5+x^3+x+1 。图4-3中表示的反馈回路可表示成另外一个多项式 $x^{16}+x^{12}+x^5+1$, 这就是所谓的生成多项式。所有的运算都按模2进行, 即

$$1x^a + 1x^a = 0x^a, 0x^a + 1x^a = 1, 1x^a + 0x^a = 1x^a, 0x^a + 0x^a = 0x^a, -1x^a = 1x^a$$

显然，在这种代数系统中，加法和减法一样，都是异或运算。用 x 乘一个多项式等于把多项式的系数左移一位。可以看出，按图 4-3 的反馈回路把一个向左移出寄存器的数据位反馈回去与寄存器中的数据进行异或运算，等同于在数据多项式上加上生成多项式，因而也等同于从数据多项式中减去生成多项式。以上给出的例子，对应于下面的长除法：

$$\begin{array}{r}
 0010 \ 1011 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \\
 - \ 10 \ 0010 \ 0000 \ 0100 \ 001 \\
 \hline
 00 \ 1001 \ 0000 \ 0100 \ 0010 \ 0000 \\
 - \ 1000 \ 1000 \ 0001 \ 0000 \ 1 \\
 \hline
 0001 \ 1000 \ 0101 \ 0010 \ 1000 \\
 - \ 1 \ 0001 \ 0000 \ 0010 \ 0001 \\
 \hline
 0 \ 1001 \ 0101 \ 0000 \ 1001 \text{ (余数)}
 \end{array}$$

得到的校验和是 9509H。可以看到，在移位寄存器中的处理过程和以上长除法在原理上是相同的，因此可以用多项式理论来分析 CRC 代码，这就使得这种检错码有了严格的数学基础。

把数据码字形成的多项式称为数据多项式 $D(x)$ ，按照一定的要求可给出生成多项式 $G(x)$ 。用 $G(x)$ 除 $x^k D(x)$ 可得到商多项式 $Q(x)$ 和余多项式 $R(x)$ ，实际传送的码字多项式是

$$F(x) = x^k D(x) + R(x)$$

由于使用了模 2 算术， $+R(x) = -R(x)$ ，于是接收端对 $F(x)$ 计算的校验和应为 0。如果有差错，则接收到的码字多项式包含某些出错位 E ，可表示成

$$H(x) = F(x) + E(x)$$

由于 $F(x)$ 可以被 $G(x)$ 整除，如果 $H(x)$ 不能被 $G(x)$ 整除，则说明 $E(x) \neq 0$ ，即有错误出现。然而，若 $E(x)$ 也能被 $G(x)$ 整除，则有差错而检测不到。

为了能对不同场合下的各种错误模式进行校验，已经研究出了几种 CRC 生成多项式的国际标准。

CRC-CCITT	$G(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
CRC-16	$G(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
CRC-12	$G(x) = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$
CRC-32	$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$

其中，CRC-32 常被用于局域网中。

4.2 网络体系结构与协议

网络体系结构是指计算机网络的各层及其协议的集合。计算机之间要交换数据，就必须遵守一些事先约定好的规则，用于规定信息的格式以及如何发送和接收信息的一套规则就称为网络协议。

通常，网络协议由如下 3 个要素组成：